

Ecole Militaire Polytechnique E M P

D'épartement d'Informatique

Rapport de T P

Module : Systèmes Distribués

**Nom : Bakouche
Prénom : Mahmoud
Groupe : R S D
Année : 2025/2026**

T P : Développement d'un serveur I M A P

Introduction

Le T P consistait à développer un serveur IMAP conforme à la RFC 9051. Le serveur doit permettre l'accès distant aux boîtes aux lettres tout en conservant les messages sur le serveur, gérer les états des messages (lu/non lu), la consultation partielle des messages, et répondre correctement aux commandes IMAP : LOGIN, SELECT, FETCH, STORE, SEARCH, LOGOUT. Ce rapport présente les 6 scénarios de test implémentés pour valider le serveur, avec une interprétation de chaque scénario.

Scénario 1 : Fonctionnement de base

Objectif : Vérifier la connexion, l'authentification, la sélection de la boîte INBOX, la lecture d'un message et la déconnexion.

Commandes utilisées :

- LOGIN user1 pass
- SELECT INBOX
- FETCH 1 FLAGS / BODY[]
- LOGOUT

```
* OK IMAP server ready
A1 LOGIN user1 pass
A1 OK LOGIN completed
A2 SELECT INBOX
* 11 EXISTS
A2 OK SELECT completed
A3 FETCH 1 BODY[]
* 1 FETCH (BODY[])
From: test@localhost
To: user1@localhost, user2@localhost
Date: Sun, 23 Mar 2025 09:39:39 +0100
Subject: Test Email

Subject: Email multi-destinataires
Ceci est un email envoy     plusieurs destinataires.
)
A3 OK FETCH completed
A4 LOGOUT
* BYE IMAP server logging out
A4 OK LOGOUT completed
```

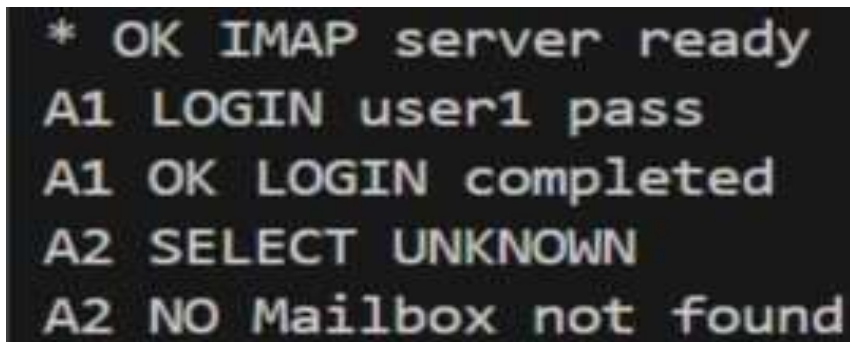
```
IMAP Server started on port 143
Received: A1 LOGIN user1 pass
Received: A2 SELECT INBOX
Received: A3 FETCH 1 BODY[]
Received: A4 LOGOUT
```

Interprétation : Ce scénario montre que le serveur gère correctement les états : NON AUTHENTICATED → AUTHENTICATED → SELECTED → LOGOUT. La lecture d'un message fonctionne et le serveur renvoie le bon format IMAP.

Scénario 2 : Sélection d'une boîte inexistante

Objectif : Vérifier la réponse du serveur lorsque le client tente de sélectionner une boîte qui n'existe pas.

Commande : SELECT UNKNOWN



```
* OK IMAP server ready
A1 LOGIN user1 pass
A1 OK LOGIN completed
A2 SELECT UNKNOWN
A2 NO Mailbox not found
```

Interprétation : Le serveur répond par NO mailbox not found, ce qui est correct. Il respecte l'automate IMAP en refusant l'action mais sans interrompre la session.

Scénario 3 : Lecture partielle des messages

Objectif : Vérifier que le serveur peut renvoyer uniquement les en-têtes d'un message avec FETCH BODY[HEADER].

Commande : FETCH 1 BODY[HEADER]

```
* OK IMAP server ready
A1 LOGIN user1 pass
A1 OK LOGIN completed
A2 SELECT INBOX
* 11 EXISTS
A2 OK SELECT completed
A3 FETCH 1 BODY[HEADER]
* 1 FETCH (BODY[HEADER])
From: test@localhost
To: user1@localhost, user2@localhost
Date: Sun, 23 Mar 2025 09:39:39 +0100
Subject: Test Email
)
A3 OK FETCH completed
□
```

Interprétation : Seuls les headers (From, To, Subject, Date) sont renvoyés, le corps n'est pas transmis. Cela montre que le serveur supporte la consultation partielle, ce qui est une différence importante avec POP3.

Scénario 4 : Gestion des flags

Objectif : Vérifier la mise à jour de l'état lu/non lu avec la commande STORE.

Commandes : STORE 1 +FLAGS (\Seen) FETCH 1 FLAGS

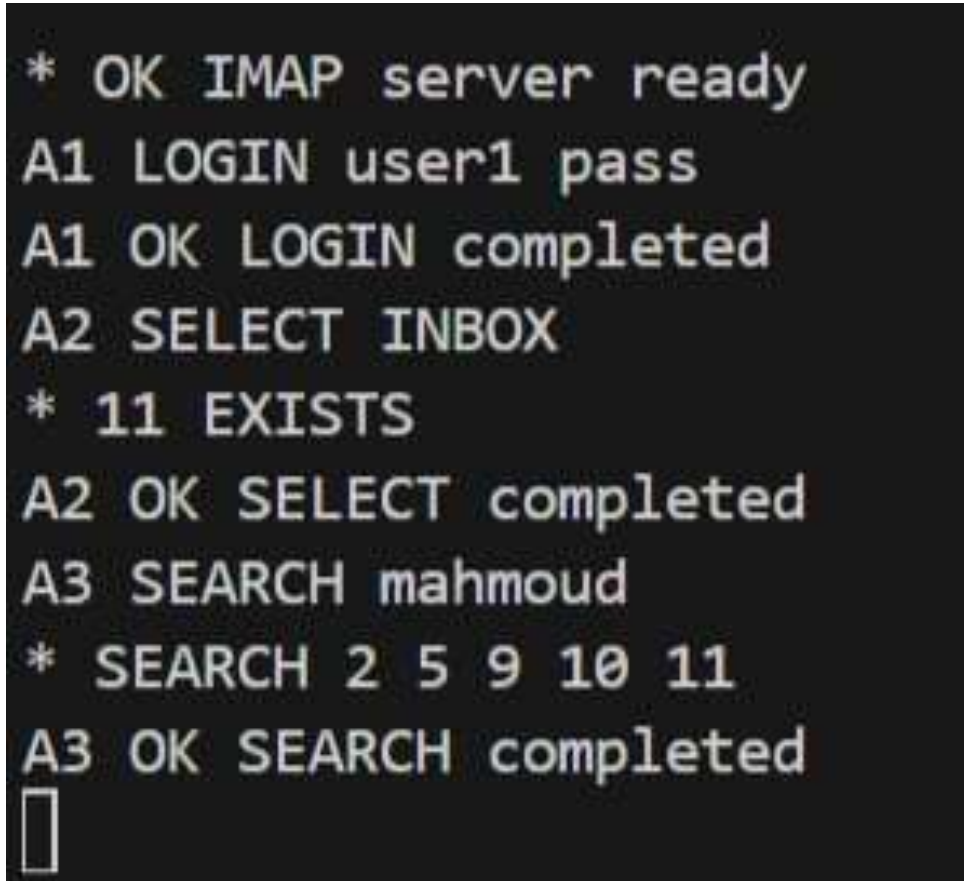
```
* OK IMAP server ready
A1 LOGIN user1 pass
A1 OK LOGIN completed
A2 SELECT INBOX
* 11 EXISTS
A2 OK SELECT completed
A3 STORE 1 +FLAGS (\Seen)
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen))
A3 OK STORE completed
A4 FETCH 1 FLAGS
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen))
A4 OK FETCH completed
```

Interprétation : Le serveur met à jour correctement le flag \Seen. Le message apparaît comme lu dans les prochaines lectures. Cela illustre la gestion d'état avancée propre à IMAP.

Scénario 5 : Recherche de message

Objectif : Vérifier que la commande SEARCH retourne uniquement les messages correspondants à un mot-clé.

Commande : SEARCH Test



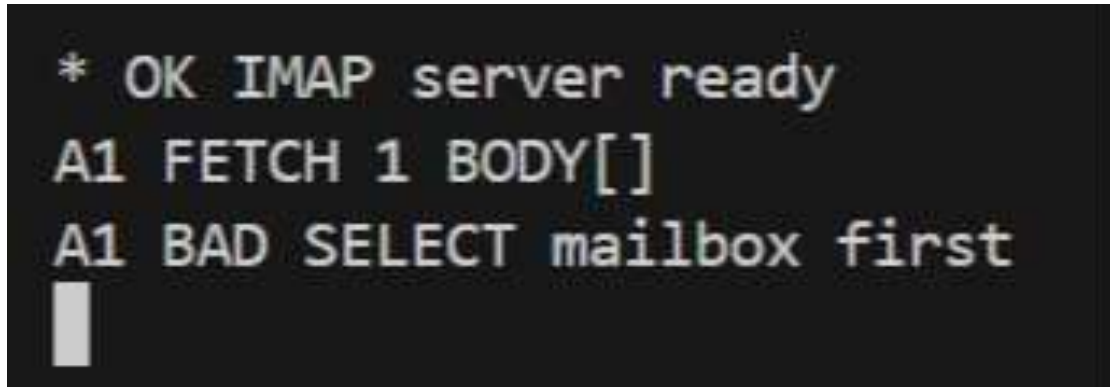
```
* OK IMAP server ready
A1 LOGIN user1 pass
A1 OK LOGIN completed
A2 SELECT INBOX
* 11 EXISTS
A2 OK SELECT completed
A3 SEARCH mahmoud
* SEARCH 2 5 9 10 11
A3 OK SEARCH completed
█
```

Interprétation : Le serveur retourne uniquement les messages contenant le mot-clé. Cela montre que le serveur peut filtrer les emails selon les critères définis, contrairement à POP3.

Scénario 6 : Commande dans le mauvais état

Objectif : Vérifier que le serveur rejette les commandes exécutées dans un état incorrect.

Commande : `FETCH 1 BODY[]` (*avant LOGIN ou SELECT*)

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows the sequence of IMAP commands and responses: an asterisk followed by 'OK IMAP server ready', then 'A1 FETCH 1 BODY[]', and finally 'A1 BAD SELECT mailbox first'. A vertical cursor bar is visible on the left side of the terminal.

```
* OK IMAP server ready
A1 FETCH 1 BODY[]
A1 BAD SELECT mailbox first
```

Interprétation : Le serveur répond par BAD LOGIN required ou BAD SELECT mailbox first. Cela confirme que l'automate IMAP est respecté et que les commandes sont exécutées uniquement dans les états autorisés.

Conclusion

Le serveur IMAP d'éveloppé respecte la R F C 9051 et gère correctement :

- L'authentification et les états (NON_AUTHENTICATED, AUTHENTICATED, SELECTED, LOGOUT)
- La consultation partielle et complète des messages (FETCH BODY[HEADER] et BODY[])
- La gestion des flags (\Seen)
- La recherche dans les messages (SEARCH)
- Les commandes exécutées dans le mauvais état sont correctement rejetées

Les différences majeures avec POP3 sont :

- Les messages restent sur le serveur après lecture
- Support des flags et de la consultation partielle
- Gestion des dossiers (INBOX, SENT, etc.)